

PROYECTO SIFA

Sistema de Inteligencia para
Fiscalización Automática

INTEGRANTES DEL PROYECTO



Andrés Ortega Suazo

Líder, Fullstack



Leonel Briones Palacios

DevOps, Fullstack



Nicolás López Plaza

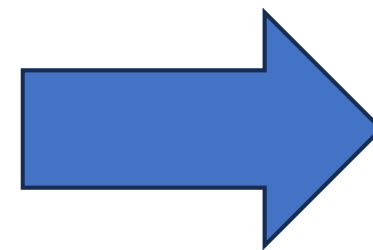
Fullstack

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



Problemática Identificada

Procesos manuales basados en papel (Infracciones) en la I. Municipalidad de El Quisco. Esto genera una inseguridad para los fiscalizadores por exposición prolongada y errores críticos en la captura de datos vehiculares



Propuesta de solución
SIFA: Un ecosistema digital basado en Inteligencia Artificial que reduce el ciclo de fiscalización de minutos a segundos, automatizando el reconocimiento de patentes y la gestión administrativa del JPL

OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un ecosistema digital basado en IA que automatice el ciclo completo de fiscalización vehicular para la I. Municipalidad de El Quisco, reduciendo tiempos de operación de minutos a segundos.

Objetivos Especificos

Detección Automática

Implementar modelos de IA (YOLO + PaddleOCR) para reconocer placas patentes en menos de 5 segundos con precisión superior al 95%.

Gestión en Terreno

Desarrollar una app Android/Kotlin que permita a fiscalizadores capturar evidencia, GPS y emitir infracciones en tiempo real.

Administración Central

Crear un panel web para centralizar infracciones, supervisión de fiscalizadores, generación de citaciones JPL y reportes operativos centralizados.

ALCANCE

Ecosistema de microservicios para digitalizar el ciclo completo de fiscalización vehicular

Servicio con IA

Reconocimiento automático de Placas Patentes Única utilizando modelos de YOLO y procesamiento OCR en menos de 5 segundos.

Gestión Móvil en Terreno

Aplicación nativa (Android/Kotlin) para fiscalizadores que permite capturar evidencia, GPS y emitir infracciones. (Vehículos chilenos motorizados, exceptuando motocicletas)

Emisión de Citaciones JPL

Generación automatizada de citaciones oficiales para el Juzgado de Policía Local.

Panel Web de Control

Plataforma centralizada para la administración de usuarios, supervisión de métricas en tiempo real, generación de reportes operativos y sistema de auditorías.

LIMITACIONES

Restricciones

Dependencia de conectividad: El sistema requiere conexión activa a internet para registrar las infracciones en tiempo real.

La aplicación aún no ha sido lanzada en Google Play Store. Su publicación permitiría aumentar la visibilidad, credibilidad y accesibilidad para potenciales usuarios.

Actualmente la aplicación está disponible sólo para dispositivos Android; para llegar a usuarios de iPhone sería necesario desarrollar una versión iOS o una estrategia multiplataforma.

Ambiente simulado: El sistema no realiza consultas a la base de datos del registro civil, toda información es mediante bases de pruebas.

Metodología de trabajo para el desarrollo del proyecto

SCRUM - 9 Sprints iterativos e incrementales

Sprint 1

Documentación, prototipos y diagramas, y
esquema de BD

Sprint 2

Repositorios GitHub y conexión BD local

Sprint 3

API Python reconocimiento de patentes

Sprint 4

App Android escaneo de patentes

Sprint 5

Flujo completo App - Servidor Java

Sprint 6

Panel web revisión de multas

Sprint 7

Estadísticas y verificación vehicular

Sprint 8

Ecosistema SIFA 100% en la nube

Sprint 9

Calidad y Auditoría final

Cronograma para el desarrollo del proyecto

[illegible]

Diagrama de Arquitectura

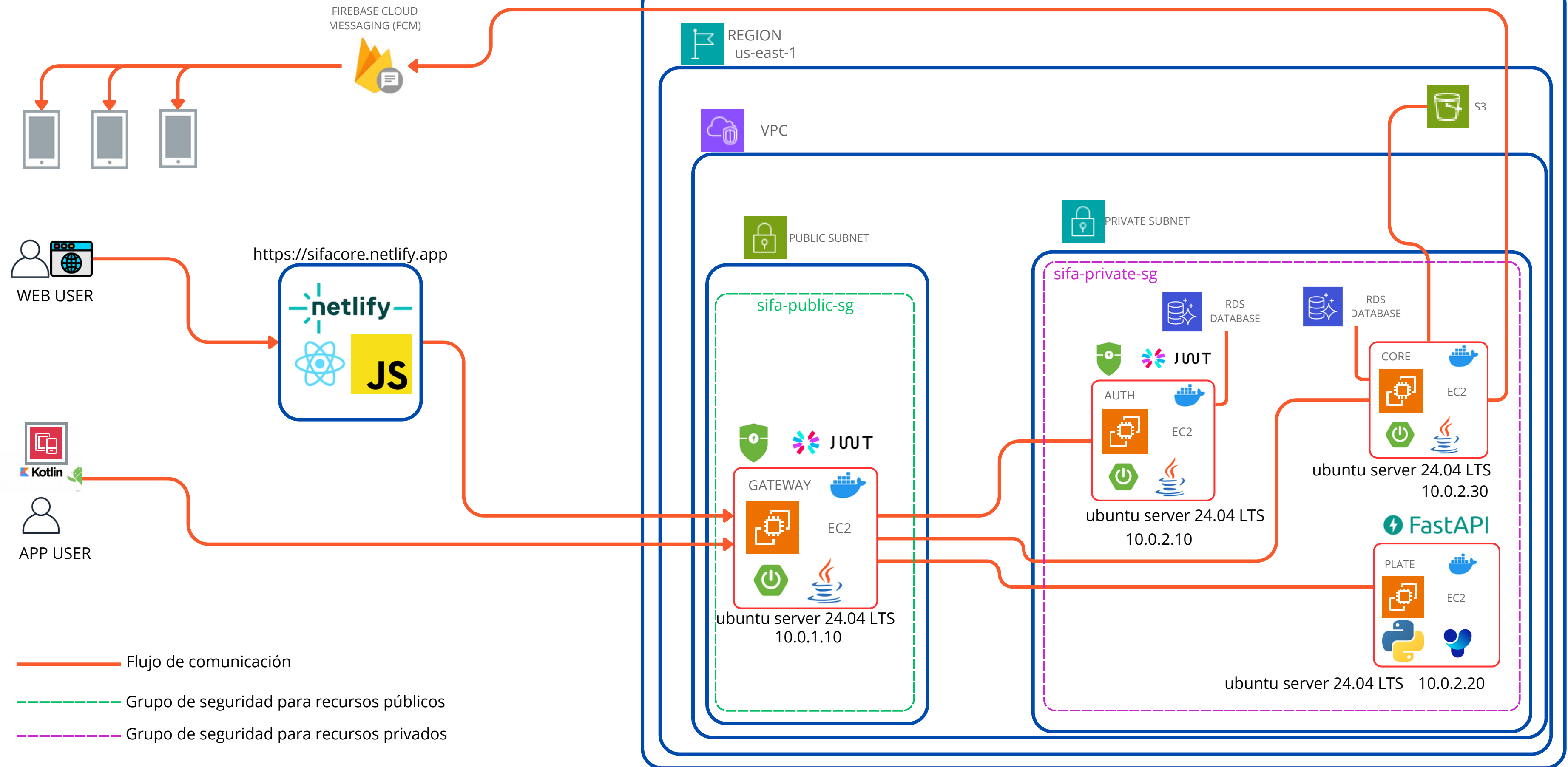
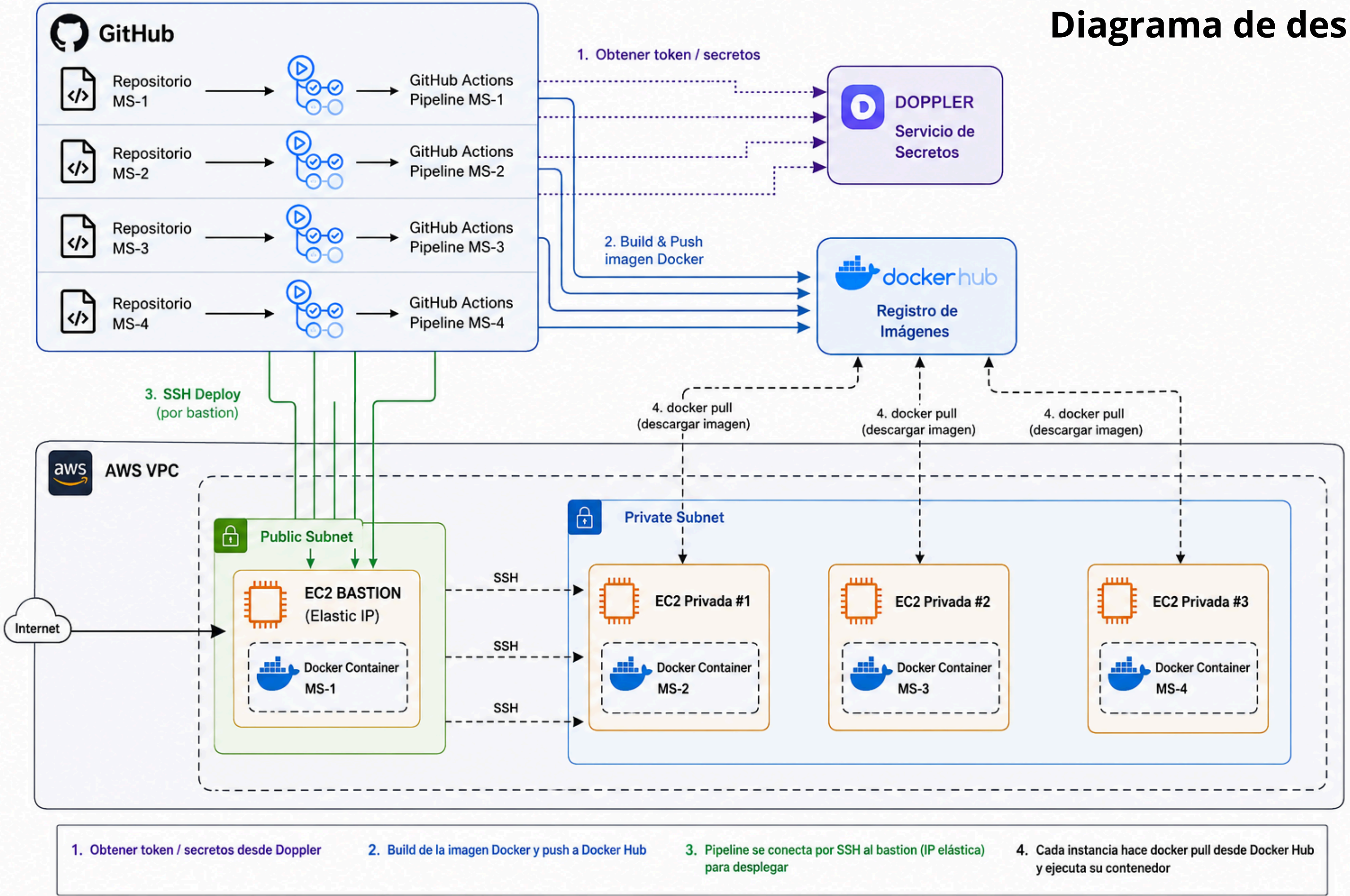
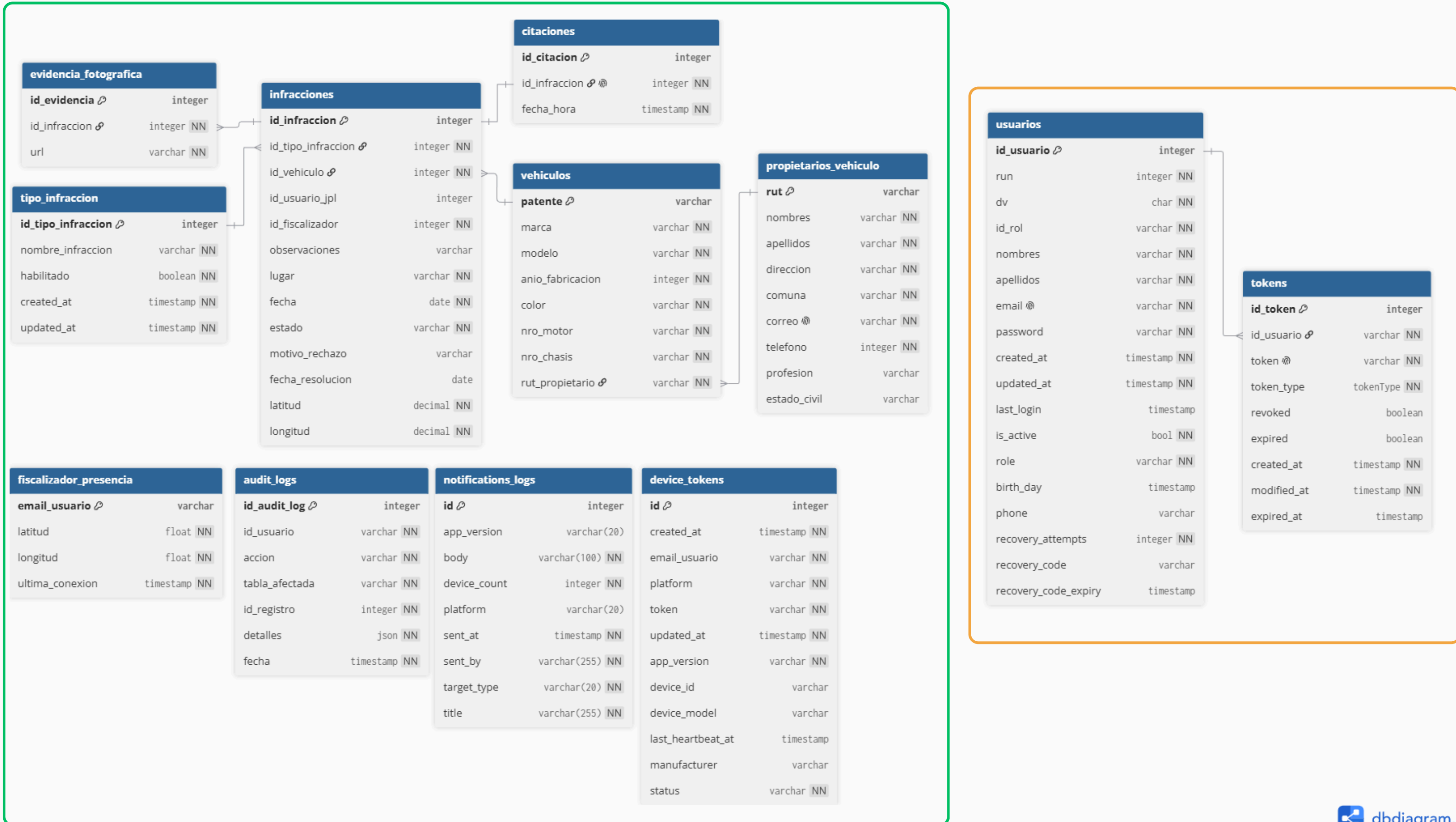


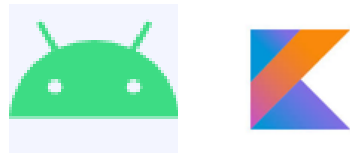
Diagrama de despliegue



Modelo de datos



Tecnologías Utilizadas



Kotlin / Jetpack Compose

App Nativa Android



Java / Spring Boot / Security

Backend microservicios



Python / FastAPI / YOLO / PaddleOCR

Microservicio de IA



React + Tailwind / Netlify

Frontend Dashboard



AWS Cloud



Docker



Infraestructura Cloud



MySQL (RDS)

Persistencia de
Datos



Repositorio

CI/CD

DEMOSTRACIÓN DEL PROYECTO

Exposición del sistema SIFA

Citaciones JPL

Buscar por patente, RUT o nombre...

Todas

Próximas

Pasadas

Actualizar

DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

ID	PATENTE	INFRACTOR	INFRACCIÓN	FECHA CITACIÓN	ESTADO INFRACCIÓN	
1	TZPW11	JUAN CRISTIAN NARVAEZ L... 13208254-5	1 - Mal Estacionado	📅 02/07/2026 09:00	PENDIENTE	Ver Detalle
2	TZPW11	JUAN CRISTIAN NARVAEZ L... 13208254-5	1 - Mal Estacionado	📅 02/07/2026 09:00	EXPORTADA	Ver Detalle
3	TZPW11	JUAN CRISTIAN NARVAEZ L... 13208254-5	1 - Mal Estacionado	📅 09/07/2026 09:00	PENDIENTE	Ver Detalle
4	TZPW11	JUAN CRISTIAN NARVAEZ L... 13208254-5	1 - Mal Estacionado	📅 09/07/2026 09:00	EXPORTADA	Ver Detalle

4 citaciones registradas



Citación #1

Infracción #1

PENDIENTE



FECHA DE CITACIÓN AL JPL

02/07/2026 09:00

• Próxima



INFRACTOR

NOMBRE COMPLETO

JUAN CRISTIAN NARVAEZ LUNA

RUT

13208254-5

DIRECCIÓN

Av Libertad 896

COMUNA

Concón

CORREO

juan.narvaez@correo.cl

TELÉFONO

+56944445575

PROFESIÓN

Piloto

ESTADO CIVIL

Soltero



VEHÍCULO

PATENTE

TZPW11

MARCA

SUBARU

MODELO

ALL NEW OUTBACK 2.9H FIEL

AÑO

2025

COLOR

NEGRO AZULADO

TIPO

STATION WAGON

N° MOTOR

CX55859

N° SERIE

JF1BTAL835H4263261



INFRACCIÓN

CÓDIGO

1

TIPO

Mal Estacionado

DISPOSICIÓN INFRINGIDA

Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito



DETALLES

FECHA EMISIÓN

18/06/2026 17:21

FISCALIZADOR

andres.fis@gmail.com

UBICACIÓN

Francisco Coloane 645, 2510204 Concón, Valparaíso, Chile

Cerrar

Tipos de Infracciones

Administra los tipos de infracciones del sistema.

Actualizar

+ Nuevo Tipo

ID	NOMBRE	DESCRIPCIÓN	ESTADO	CREADO EL	ACCIONES
#1	Mal Estacionado	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#3	Estacionar en lugar prohibido	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#4	Estacionar sobre la vereda	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#5	Estacionar en paso peatonal	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#6	Estacionar en doble fila	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#7	Obstrucción de acceso vehicular	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#8	Estacionar en paradero de buses	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#9	Estacionar en zona para discapacitados	Artículo 154 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	
#11	Circular sin permiso de circulación	Artículo 56 Ley 18.290 de Tránsito	✓ Habilitado	17/5/2026	

13 elementos (pág. 1 de 2)

Crear Nuevo Tipo de Infracción

Completa los datos del nuevo tipo de infracción.

Nombre

Ej: Exceso de velocidad

Descripción

Descripción detallada del tipo de infracción

Cancelar

Crear Tipo de Infracción

Gestión de Usuarios

Administra los accesos y roles del sistema.

Buscar usuario...

Actualizar

Nuevo Usuario

USUARIO	RUT	CONTACTO	ROL	CREADO EL	ESTADO	ACCIONES
Andres Ortega ID: 21599238	21599238-1	andres.jpl@gmail.com +56954213356	Administrativo JPL	19/6/2026	Activo	Revocar
Andrés Ortega ID: 14421250	14421250-9	andres.sup2@gmail.com +56954258965	Supervisor	15/6/2026	Activo	Revocar
Andrés Ortega ID: 12639395	12639395-4	andres.fis2@gmail.com +56932485425	Administrativo JPL	14/6/2026	Activo	Revocar
Andrés Ortega ID: 16480842	16480842-4	an.ortegas@duocuc.cl +56948542563	Administrador	14/6/2026	Activo	Revocar
Nicolás López ID: 6201567	6201567-5	nlopez@sifa.com +569	Fiscalizador	12/6/2026	Activo	Revocar
Leonel Briones ID: 15141004	15141004-9	lbriones.dev@gmail.com +5697777	Fiscalizador	11/6/2026	Activo	Revocar
Luis Maulén ID: 1568962	1568962-5	luis.maulen@sifa.com +56955555555	Fiscalizador	10/6/2026	Activo	Revocar
Leonel Briones ID: 12432856	12432856-K	lbriones.jpl@sifa.com +569	Administrativo JPL	2/6/2026	Activo	Revocar

22 elementos (pág. 1 de 3)

1-10 de 22 resultados

<<

< Anterior

1

2

3

Siguiente >

>>

Crear Nuevo Usuario

Completa los datos del nuevo funcionario.

Nombres

Juan

Apellidos

Pérez

RUT (Chileno)

12.345.678-9

Teléfono Móvil

+569 12345678

Correo Institucional

usuario@correo.com

Rol en el Sistema

Administrativo JPL

Contraseña

Confirmar Clave

Cancelar

Crear Usuario

Editar Usuario

Modificando a: 21599238-1

Nombres

Andres

Apellidos

Ortega

Teléfono Móvil

+569 54213356

Rol en el Sistema

Administrativo JPL

Correo Institucional

andres.jpl@gmail.com

CAMBIAR CONTRASEÑA (OPCIONAL)

Nueva Clave

Confirmar

Cancelar

Guardar Cambios

Fiscalizadores en Terreno

Personal que ha reportado actividad en los últimos 10 minutos.

Actualizar

Reportes

EMAIL	ÚLTIMA CONEXIÓN	UBICACIÓN	DISPOSITIVO	ESTADO	ACCIÓN
 lbriones.fis@sifa.com	 23 jun, 12:00 p. m.	 -33.0335, -71.5344	 Redmi / 2201117TG	 En terreno	 
DISPOSITIVO  Redmi / 2201117TG	VERSIÓN APP  v1.0	PLATAFORMA  Android	ID # 0d19b28e9ea33178	 Ver ubicación	
ÚLTIMO REPORTE  23-06-2026, 12:00:32 p. m.					

1 elementos

Generar Reporte

Exportar datos de fiscalizadores

X

TIPO DE REPORTE

 Productividad

 Mapa

FECHA INICIO

22/06/2026

FECHA FIN

22/06/2026

RESUMEN

Total fiscalizadores:

Formato:

1

PDF

Cancelar

Generar Reporte

Tokens de Acceso

🔍

Buscar por usuario, RUT o email...

Todos

Activos

Revocados

Expirados

🔄 Actualizar

ID	USUARIO	RUT	TOKEN	TIPO	ESTADO	ACCIONES
#1626	admin@evecta.com USER ADMIN ROOT	11111111	LnYzs*****	🔄 REFRESH	● 🛡 Activo	👁 Ver Detalle
#1625	admin@evecta.com USER ADMIN ROOT	11111111	eyJhb*****	♂ BEARER	● 🛡 Activo	👁 Ver Detalle
#1624	lbriones@admin.com Leonel Briones	16035958	mItfu*****	🔄 REFRESH	● 🛡 Activo	👁 Ver Detalle
#1623	lbriones@admin.com Leonel Briones	16035958	eyJhb*****	♂ BEARER	● 🛡 Activo	👁 Ver Detalle
#1622	lbriones.fis@sifa.com Leonel Briones	12412965	as2o2*****	🔄 REFRESH	● 🛡 Activo	👁 Ver Detalle
#1621	lbriones.fis@sifa.com Leonel Briones	12412965	eyJhb*****	♂ BEARER	● 🛡 Activo	👁 Ver Detalle
#1620	admin@evecta.com USER ADMIN ROOT	11111111	-bYfq*****	🔄 REFRESH	● 🕒 Expirado	👁 Ver Detalle
#1619	admin@evecta.com USER ADMIN ROOT	11111111	eyJhb*****	♂ BEARER	● 🕒 Expirado	👁 Ver Detalle
	admin@evecta.com					

1626 tokens registrados (pág. 1 de 163)

1-10 de 1626 resultados

<<

< Anterior

1

2

3

Siguiente >

>>

Detalle del Token

Token de Andres Suazo

ID #1596

✕

👤

USUARIO
Andres Suazo

🆔

RUT
24677448

✉

EMAIL
andres.fis@gmail.com

🔑

TOKEN
Mo4V4*****

🔄

TIPO
REFRESH

🛡

ESTADO
Activo

📅

CREADO
22-06-2026, 4:51:00 p. m.

📅

MODIFICADO
22-06-2026, 4:51:00 p. m.

🕒

EXPIRA
23-06-2026, 12:51:00 p. m. (19h 58min)

✕ Cerrar

🕒 Expirar

🚫 Revocar

Registro de Auditorías

Buscar por email o acción

Actualizar

DESDE

dd/mm/aaaa

HASTA

dd/mm/aaaa

USUARIO

Email del usuario...

USUARIO	ACCIÓN	TABLA AFECTADA	ID REGISTRO	FECHA Y HORA	ACCIONES
L lbriones@admin.com	→ LOGIN	No aplica	No aplica	23-06-2026, 12:00:30 p. m.	^ Ocultar
ROL USER_ADMIN ESTADO Exitoso					
L lbriones@admin.com	→ LOGIN	No aplica	No aplica	23-06-2026, 11:49:04 a. m.	▼ Ver detalles
A admin@evecta.com	→ LOGIN	No aplica	No aplica	23-06-2026, 11:48:45 a. m.	▼ Ver detalles
L lbriones.fis@sifa.com	→ LOGIN	No aplica	No aplica	23-06-2026, 11:48:04 a. m.	▼ Ver detalles
A admin@evecta.com	→ LOGIN	No aplica	No aplica	22-06-2026, 04:25:57 p. m.	▼ Ver detalles
A andres.jpl@gmail.com	→ LOGOUT	No aplica	No aplica	22-06-2026, 04:25:48 p. m.	▼ Ver detalles
A andres.jpl@gmail.com	📄 PROCESAR_INFRACCION	📁 infracciones	# 4	22-06-2026, 04:25:34 p. m.	▼ Ver detalles
A andres.in@gmail.com	📄 PROCESAR_INFRACCION	📁 infracciones	# 4	22-06-2026, 04:25:31 p. m.	▼ Ver detalles

Notificaciones Push

- Enviar
- Historial
- Subir APK
- Descargar / QR

DESTINO

Todos los dispositivos

Envía a todos los dispositivos registrados

Solo desactualizados

Envía a dispositivos con versión distinta a la actual

Seleccionar dispositivos

Elige manualmente los dispositivos a notificar

Título

Ej: Nueva actualización disponible

MENSAJE

Ej: Se ha lanzado una nueva versión de la aplicación. Actualiza para disfrutar de las últimas mejoras.

2 dispositivos registrados

Recibirán la notificación

Enviar notificación

Limpiar

VISTA PREVIA

Título de la notificación

Vista previa del mensaje que recibirán los dispositivos...

DISPOSITIVOS REGISTRADOS 2

Actualizar

andres.fis@gmail.com

POCO 25078PC3EG #1

INACTIVO

Versión: 1.0

lbriones.fis@sifa.com

Redmi 2201117TG #2

ACTIVO

Versión: 1.0

Notificaciones Push

- Enviar
- Historial
- Subir APK
- Descargar / QR

App Móvil SIFA GO

Descargar APK



Escanea el código QR con tu dispositivo móvil para descargar la APK

COMPATIBILIDAD ANDROID

Android 7.0+ (API 24)
Min SDK 24 — Target SDK 36

API 24 · N

API 25 · N 7.1

API 27 · Oreo

API 30 · R

API 33 · T

Notificaciones Push

- Enviar
- Historial
- Subir APK
- Descargar / QR

App Móvil SIFA GO

ARCHIVO APK

Haz clic para seleccionar un archivo APK

Solo archivos .apk — Máximo 50MB

☐ Entiendo que se reemplazará la versión actual

Si existe un APK desplegado, será sobrescrito por esta nueva versión.

Subir APK

Limpiar

INFORMACIÓN

App SIFA GO

Aplicación móvil para fiscalizadores municipales.

Precaución

Al subir una nueva versión, todos los dispositivos con la versión anterior deberán actualizar.

Validaciones

El sistema valida extensión, formato, tamaño y firma del archivo automáticamente.

Resultados obtenidos

Validación de eficiencia Operativa

Flujo de registro e infracción "One-Tap" ejecutado y validado en menos de 30 segundos por transacción en terreno.

Mitigación de riesgo en vía pública.

Sustitución del 100% del formulario físico manual.

Latencia y respuesta de la Capa de Servicios

Tiempos de respuesta de las APIs REST a través de Spring Cloud Gateway estabilizados por debajo de los 2 segundos bajo condiciones normales de tráfico y carga.

Persistencia e integridad de Datos: Registro transaccional correlativo de variables de contexto (GPS y marcas de tiempo) con almacenamiento optimizado < 5 MB por evidencia en AWS S3.

Entregables Automatizados

Visualización georeferencial interactiva en el Dashboard Web para el análisis de infracciones y monitoreo de fiscalizadores activos.

Citaciones para el Juzgado de Policía Local (JPL) automatizadas en formato PDF.

Rendimiento del motor de Inteligencia Artificial

Tiempo de inferencia y lectura del microservicio FastAPI (YOLOv8 + Tesseract OCR) verificado en menos de 3 segundos.

Tasa de precisión en el reconocimiento de Placas Patente Única bajo entornos controlados.

Obstáculos presentados durante el desarrollo

Restricciones de Interoperabilidad Externa

Ausencia de un entorno de pruebas (sandbox) o API pública habilitada por el Servicio de Registro Civil e Identificación de Chile.

Complejidad en el Entrenamiento del Motor de IA

Inexistencia de un dataset masivo preexistente de Placas Patente Única (PPU) chilenas bajo diferentes ángulos y condiciones climáticas en terreno.

Curva de aprendizaje e Integración Tecnológica

Desafío técnico en el acoplamiento y comunicación de componentes desarrollados en múltiples lenguajes de programación (Java, Python, Kotlin).

Gestión del Alcance ante Plazos Acotados

Ventana temporal fija limitada a 9 Sprints académicos, con riesgo latente de sobrecarga de requerimientos.

PREGUNTAS

PROYECTO SIFA

Sistema de Inteligencia para Fiscalización Automática

Gracias



Andrés Ortega Suazo
Líder, Fullstack



Leonel Briones Palacios
DevOps, Fullstack



Nicolás López Plaza
Fullstack